

예제 1

배각의 공식



www.ebsi.co.kr

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고, $\frac{\cos \theta}{\cos 2\theta + 1} = -\frac{\sqrt{10}}{2}$ 일 때, $\tan 2\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

풀이 전략

코사인함수에 대한 배각의 공식은 3가지가 있다. 즉,

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

풀이

$$\frac{\cos \theta}{\cos 2\theta + 1} = \frac{\cos \theta}{2 \cos^2 \theta - 1 + 1}$$

$$= \frac{1}{2 \cos \theta} = \frac{1}{2} \sec \theta$$

이므로 $\frac{1}{2} \sec \theta = -\frac{\sqrt{10}}{2}$ 에서 $\sec \theta = -\sqrt{10}$

$\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1 = 10 - 1 = 9$ 이고 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\tan \theta < 0$ 이므로

$$\tan \theta = -3$$

$$\therefore \tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$= \frac{2 \cdot (-3)}{1 - (-3)^2}$$

$$= \frac{3}{4}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 31쪽

확인유제

01 $\sin 2\theta = \frac{1}{3} \cos \theta$ 가 성립할 때, $\cos 2\theta = k \sin \theta$ 를 만족시키는 실수 k 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{11}{3}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ 5 ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ $\frac{19}{3}$

발전유제

02 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. 각 B의 이등분선 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD} = 3$, $\overline{CD} = 1$ 이고 $\angle BDC = 90^\circ$ 일 때, 변 AB의 길이는?

- ① $\frac{5\sqrt{10}}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{10}}{4}$
④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{10}}{4}$

